(iii) இருபுள்ளிகள் வடிவம்

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ ஆகியவற்றை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ ஆகும்.

$A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு அணிக்கோவை வடிவில்

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ ஆகும்.}$$

(iv) வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

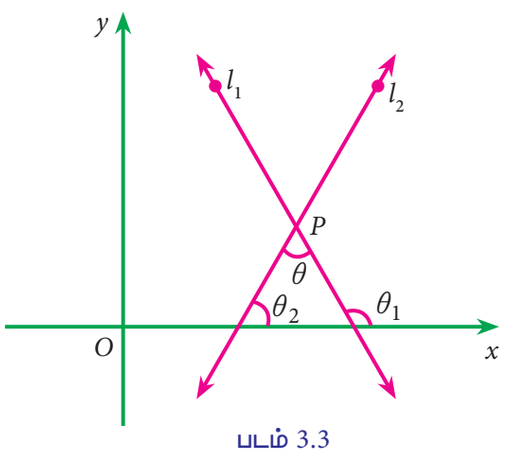
x-அச்சு வெட்டுத்துண்டு a மற்றும் y-அச்சு வெட்டுத்துண்டு b எனில், நேர்க்கோட்டின் வெட்டுத்துண்டு வடிவச் சமன்பாடு,

$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ ஆகும்.

(v) பொதுவடிவம்

நேர்க்கோட்டின் பொதுவடிவச் சமன்பாடு $ax+by+c=0$ ஆகும். இங்கு a, b மற்றும் c என்பன மாறிலிகள். மேலும் a, b என்பன ஒரே சமயத்தில் பூச்சியமற்ற மாறிலிகள் ஆகும்.

3.2.2 இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணங்கள் (Angle between two straight lines)



படம் 3.3

l_1 மற்றும் l_2 என்பன, P-யில் வெட்டிக் கொள்ளும் $l_1: y=m_1x+c_1$ மற்றும் $l_2: y=m_2x+c_2$ என்ற சமன்பாடுகளால் குறிக்கப்படும் இருகோடுகள் என்க.

θ_1 மற்றும் θ_2 என்பன l_1 மற்றும் l_2 கோடுகளால் x-அச்சுடன் ஏற்படுத்தப்படும் கோணங்கள் என்க. எனவே கோடுகளின் சாய்வுகள் $m_1=\tan\theta_1$ மற்றும் $m_2=\tan\theta_2$ என்க.

கோடுகள் l_1 மற்றும் l_2 களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில், $\theta=\theta_1-\theta_2$ (படம் 3.3).

$$\therefore \tan\theta = |\tan(\theta_1-\theta_2)|$$

$$= \left|\frac{\tan\theta_1-\tan\theta_2}{1+\tan\theta_1\tan\theta_2}\right|$$

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$$

$$\theta = \tan^{-1}\left[\left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|\right]$$

குறிப்பு

(i) இங்கு $\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}$ என்பது மிகை (>0)எனில், l_1 மற்றும் l_2 களுக்கு இடைபட்ட கோணம் θ என்பது குறுங்கோணமாகும். $\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}$ –ன் மதிப்பு குறை (<0) எனில், θ என்பது விரிகோணமாக இருக்கும்.

(ii) இருகோடுகள் இணையாக இருப்பதற்கான தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான கட்டுப்பாடு அவற்றின் சாய்வுகள் சமம். அதாவது $m_1=m_2$.

(iii) இருகோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருப்பதற்கான, தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான கட்டுப்பாடு, அந்தக் கோடுகளின் சாய்வுகளின் பெருக்குத் தொகை -1 ஆக இருக்க வேண்டும், அதாவது $m_1\,m_2=-1$. (இங்கு m_1 மற்றும் m_2 என்பன முடிவுறு எண்ணாகும்)

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 57 20-04-2020 05:04:31 PM